UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CÂMPUS GUARAPUAVA
CURSO DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

LUANA CRISTINA DA ROCHA MÜLLER

PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA DEFINIÇÃO DE ESCOPO DO PRODUTO EM PROJETOS APLICADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PROJETO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

GUARAPUAVA
2015

LUANA CRISTINA DA ROCHA MÜLLER

PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA DEFINIÇÃO DE ESCOPO DO PRODUTO EM PROJETOS APLICADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I do curso de Tecnologia em Sistemas para Internet da Universidade Tecnológico Federal do Paraná como requisito parcial para aprovação.

Orientador: Prof. Me. André Luiz Soares

GUARAPUAVA
2015

RESUMO

MÜLLER, Luana C. da R. Proposta de Metodologia para definição de escopo do produto em projetos aplicados à Tecnologia da Informação. Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Guarapuava, 2015.

O desenvolvimento de um produto de software dentro de uma empresa de TI implica em várias fases e vários processos que precisam ser seguidos para uma realização apropriada do mesmo, isso independente da empresa seguir ou não uma metodologia. Entretanto, fatores como; crescimento da demanda nas empresas de TI e a falta de conhecimento técnico, levam a não realização dessas fases, gerando assim problemas, como o desgaste da equipe de desenvolvimento, perda de clientes e a diminuição da confiabilidade da empresa perante o mercado. Considerando estes fatores, este trabalho terá como foco o desenvolvimento de uma metodologia para definição de escopo do produto em projetos aplicados à Tecnologia da Informação, com o intuito de aumentar as taxas de sucesso no desenvolvimento de produtos na área e diminuir os problemas encontrados durante esse processo.

Palavras-chave: Gestão de Projetos. Escopo do Produto. Projetos em Tecnologia da Informação.

ABSTRACT

MÜLLER, Luana C. da R. Proposed methodology for product scoping in projects applied to Information Technology. Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Guarapuava, 2015.

The development of a software in a TI company involves several steps and several processes which need to be followed to a suitable embodiment, regardless of whether or not a company follows methodology.However, factors such as; growing demand within the TI companies and the lack of technical knowledge can cause failures, thereby generating problems such as wear of the development team , customers losses and decreased reliability of the company before the market. Considering these factors, this paper will focus on the development of a methodology for product scoping in projects applied to the Information Technology in order to increase success rates in product development in the area and reduce the problems encountered during this process.

Keywords: Project Management. Scope of the Product. Projects in Information Technology

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1: DIAGRAMA DO FLUXO DE DADOS DO PROCESSO DE PLANEJAR O GERENCIAMENTO DO ESCOPO.....14
FIGURA 2: VISÃO DE UM PRODUTO.....23
FIGURA 3: MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS.....25
FIGURA 4: DEFINIÇÃO DO ESCOPO.....26
FIGURA 5: ENTRADAS, FERRAMENTAS E TÉCNICAS, E SAÍDAS DA EAP.....31
FIGURA 6: DIAGRAMA DO FLUXO DE DADOS DO PROCESSO VALIDAR O ESCOPO 33

Sumário

1 INTRODUÇÃO....8
1.1 OBJETIVOS....9
1.1.1 Objetivo Geral....9
1.1.2 Objetivo Específico....9
1.2 Justificativa....9
2 REFERENCIAL TEÓRICO....10
2.1 Projetos....10
2.1.1 O que é Projeto....10
2.1.2 Gestão de Projetos....10
2.1.3 Escopo do produto e escopo do projeto....11
2.2 Planejar e gerenciar o escopo....12
2.2.1 Entradas....13
2.2.1.1 Plano de Gerenciamento do Escopo....13
2.2.1.2 Termo de abertura do projeto....13
2.2.1.3 Fatores ambientais da empresa....13
2.2.1.4 Ativos de processos organizacionais....14
2.2.2 Ferramentas e técnicas....14
2.2.3 Saídas....15
2.2.3.1 Plano de Gerenciamento do Escopo....15
2.2.3.2 Coletar os requisitos....15
2.2.4 Técnicas de Levantamento de requisitos....16
2.2.4.1 Entrevista....16
2.2.4.2 Questionários....16
2.2.4.3 Observação....17
2.2.4.4 Prototipagem....17
2.2.4.5 Amostragem....17
2.2.4.6 Etnografia....18
2.2.4.7 Workshops....18
2.2.4.8 Brainstorming....18
2.2.4.9 Joint Application Development – JAD....18
2.2.4.10 Análise de documentos....19
2.2.4.11 Product Box....19
2.2.4.12 Diagrama do contexto....20
2.2.4.13 Técnicas do Contexto....20
2.2.5 Saídas....21
2.2.5.1 Documentação dos requisitos....21
2.2.5.2 Matriz de rastreabilidade dos requisitos....22
2.3 Definir o escopo....22
2.3.1 Entradas....23
2.3.1.1 Plano de Gerenciamento do Escopo....23
2.3.1.2 Termo de abertura do projeto....23
2.3.1.3 Documentação dos Requisitos....24
2.3.1.4 Ativos de Processos Organizacionais....24
2.3.2 Ferramentas e técnicas....24
2.3.2.1 Opinião Especializada....25
2.3.2.2 Análise do Produto....25

2.3.2.3 Geração de Alternativas....25
2.3.3 Saídas....25
2.3.3.1 Especificação do Escopo do Projeto....25
2.4 Estrutura analítica do projeto – EAP....26
2.4.1 Ferramentas e Técnicas....27
2.4.1.1 Decomposição....27
2.4.2 Saídas....28
2.4.2.1 Linha de Base do Escopo....28
2.5 Validar o escopo....28
2.5.1 Entradas....29
2.5.1.1 Plano de Gerenciamento do Projeto....29
2.5.1.2 Entregas Verificadas....30
2.5.1.3 Dados de Desempenho do Trabalho....30
2.5.2 Ferramentas e Técnicas....30
2.5.2.1 Inspeção....30
2.5.3 Saídas....30
2.5.3.1 Entregas Aceitas....30
2.5.3.2 Solicitações de Mudanças....31
2.6 Controlar o escopo....31
3 METODOLOGIA....32
4 RESULTADOS PRELIMINARES....33
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS....34
6 CRONOGRAMA....35
7 REFERÊNCIAS....36

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de um projeto em uma empresa de Tecnologia da Informação (TI) implica em várias fases e processos que precisam ser seguidos para se atingir sucesso do mesmo, independente da empresa seguir uma metodologia ágil ou uma metodologia padrão.

Quando utilizado o desenvolvimento ágil se aplicam alguns conceitos dessas metodologias, com o objetivo de entregar um software num prazo mais curto, atendendo todas as suas especificações. E quando seguindo a metodologia aplicada de acordo com o Project Management Book Of Knowledge (PMBOK) para gestão de projetos há varias fases para o planejamento de um produto, porém tanto para o uso do desenvolvimento ágil ou do PMBOK o planejamento do escopo de um produto é praticamente o mesmo, dividido em planejamento e gerenciamento do escopo, coleta dos requisitos, definição do escopo, criação da Estrutura Analítica do Projeto (EAP), gerenciamento de custos, cronograma e orçamento.

Mesmo empresas que fazem o uso de uma metodologia para a definição do escopo do produto, em virtude desta metodologia não estar adequada para este propósito, encontram dificuldades no processo de implementação e de realização da mesma. (AVILA, SPÍNOLA. 2008).

Devido a esse problema, surge a necessidade de existir uma metodologia ou um meio em que as empresas possam realizar um levantamento do escopo do produto, considerando seus aspectos importantes e essenciais, podendo a partir desse processo efetuar um planejamento do projeto de forma coerente, visando todas as demais fases.

O processo de coletar os requisitos tem por objetivo a definição e documentação das necessidades do projeto para se atingir seus objetivos (PMBOK, 2014).

> O sucesso de um projeto é diretamente influenciado pela correta coleta das informações e da análise dessas informações, e a entrada básica para esse processo é a descrição do produto que será produzido pelo projeto (MARTINS, 2010, p. 37).

A proposta deste trabalho tem como objetivo, por meio do levantamento de dados e aplicação em empresas, desenvolver uma metodologia na definição do escopo de produto em projetos da Tecnologia da informação em micro, pequenas e médias empresas, que atendem a um numero de efetivos de até 500 funcionários, e que dispõem de um volume de negocio inferior á 90 milhões anuais de acordo com o seu porte.

1.1 OBJETIVOS

Nesta seção serão abordados os objetivos para concretização desse trabalho.

1.1.1 Objetivo Geral

O presente trabalho tem como objetivo propor uma metodologia para definição do escopo do produto em projetos aplicados à Tecnologia da Informação em micro, pequenas e médias empresas da região Centro-Oeste do Paraná.

1.1.2 Objetivo Específico

Este trabalho possui os seguintes objetivos específicos:

- Estudar métodos existentes em levantamento de requisitos;
- Estudar o guia PMBOK para a base do projeto;
- Criação de formulários de entrevista semi-estruturado;
- Analisar a eficácia da metodologia.

1.2 JUSTIFICATIVA

A ausência de uma metodologia específica para a definição de escopo de produto na área de TI é considerada uma falha, sendo que essa ausência gera inúmeros problemas nos projetos de TI, de acordo Moraes (2009).

Os problemas que ocorrem durante o desenvolvimento desses projetos, devido a ausência da metodologia são inúmeros como: atraso na entrega final do projeto, custo do projeto elevado, retrabalho da equipe entre outros. Além da colocação dos profissionais de TI durante o seu período de estagio e algumas vezes pós sua formação em empresas micro, pequenas e médias. E o objetivo da metodologia é ajudar a diminuir esses problemas e a falha ou falta da metodologia.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo será abordado o referencial teórico, detalhando sobre os processos que devem ser seguidos de acordo com o padrão de gestão de projeto PMBOK. Além das técnicas disponíveis que auxiliam nesse processo. Na seção 2.1 detalha-se sobre Gestão de projetos. Na seção 2.2 comenta-se sobre planejamento e gerenciamento do escopo. Na seção 2.3 é abordado a definição do escopo. Na 2.4 detalha-se a criação da estrutura analítica do projeto e na seção 2.5 aborda-se o controle do escopo.

2.1 PROJETOS

Nessa seção será abordado o que é projeto e gestão de projetos.

2.1.1 O que é Projeto

Projeto, segundo o PMBOK (2014, p. 03), “é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. Todo um projeto terá inicio, meio e fim, essa é a natureza ou o processo normal do desenvolvimento de um produto. Todo projeto vai criar um produto, um serviço ou um resultado único, sendo que ele pode ser tangível ou intangível.

O guia PMBOK é amplamente reconhecido porque suas técnicas são aplicados à maioria dos projetos e suas ferramentas e técnicas indicadas podem aumentar as chances de sucesso nos projetos. Esses projetos na grande maioria são produtos de softwares. Os softwares desenvolvidos por empresas de TI, ou empresas que trabalham em conjunto com os mesmos, podem ser sites, blogs, e-commerces, pequenos sistemas custons, sistemas específicos e até aplicativos.

2.1.2 Gestão de Projetos

A gestão de projetos ou gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas as atividades de um projeto, com o objetivo de atender os requisitos do mesmo. De acordo com o PMBOK (2014) o gerenciamento de projeto é realizado a partir da aplicação dos 47 processos que estão divididos em cinco grupos, sendo eles:

- Iniciação;

- Planejamento;
- Execução;
- Monitoramento e controle;
- Encerramento.

Mas mesmo sabendo que para uma aplicação eficaz da gestão de projetos no desenvolvimento de produtos é necessário seguir esses 47 processos, as empresas micro, pequenas e médias não seguem os princípios aplicados pelo guia, muitas vezes nem o conceito proposto por ele.

O PMBOK surgiu aproximadamente na década de 90, por cinco voluntários e sediado na cidade de Filadélfia, Pensilvânia EUA sendo uma criação da fundação Project Management Institute (PMI) que é uma organização pioneira na formação de administradores e gerentes de projetos, o PMI é a principal associação mundial sem fins lucrativos em Gerenciamento de Projetos. Os associados do PMI são indivíduos de gerenciamento de projeto nas mais diversas áreas, como aeroespacial, automobilística, administração, construção, engenharia, serviços financeiros, tecnologia da informação, farmacêutica e telecomunicações.

O guia PMBOK é a referência principal porque contém padrões globalmente reconhecidos no gerenciamento de projetos, além de ser usado por empresas grandes que utilizam de seus processos para a produção de produtos, serviços e resultados. Este guia pode ser utilizado em várias áreas, mas quando aplicado na área de TI o padrão do PMBOK os projetos podem ser entregues dentro do prazo estimado, o custo também pode se manter, e a equipe envolvida pode não sofrer com os problemas encontrados hoje no desenvolvimento.

2.1.3 Escopo do produto e escopo do projeto

De acordo com Camargo (2014) escopo do produto são as características e funções que caraterizam um produto, serviço ou resultado. Enquanto o escopo do projeto é o trabalho que deve ser realizado para entregar um produto, um serviço ou um resultado, atendendo as suas características e funções especificas. De forma clara, o escopo do produto é aquilo que deve ser feito, e escopo do projeto é como ele deve ser feito. Neste trabalho será trabalhado o escopo do

produto.

2.2 PLANEJAR E GERENCIAR O ESCOPO

De acordo com o PMBOK (2014), esse processo serve para documentar como será definido, validado e controlado o escopo do projeto, onde seu benefício é o fornecimento de orientações e instruções de como deve ser gerenciado o escopo ao longo do desenvolvimento do projeto.

A conclusão do escopo do projeto é medida em relação ao plano de gerenciamento do projeto, enquanto a conclusão do escopo do produto é medido em relação aos seus requisitos. Dentro do planejamento e gerenciamento do escopo do projeto, há fases que devem ser seguidas, para se ter uma linha de base do escopo e assim seguir nos demais processos necessários para a definição do escopo do produto.

A figura 1 mostra de forma clara o objetivo do gerenciamento do escopo do projeto, onde por vez o foco da pesquisa é nos processos que incluem ou fazem parte do gerenciamento em si.

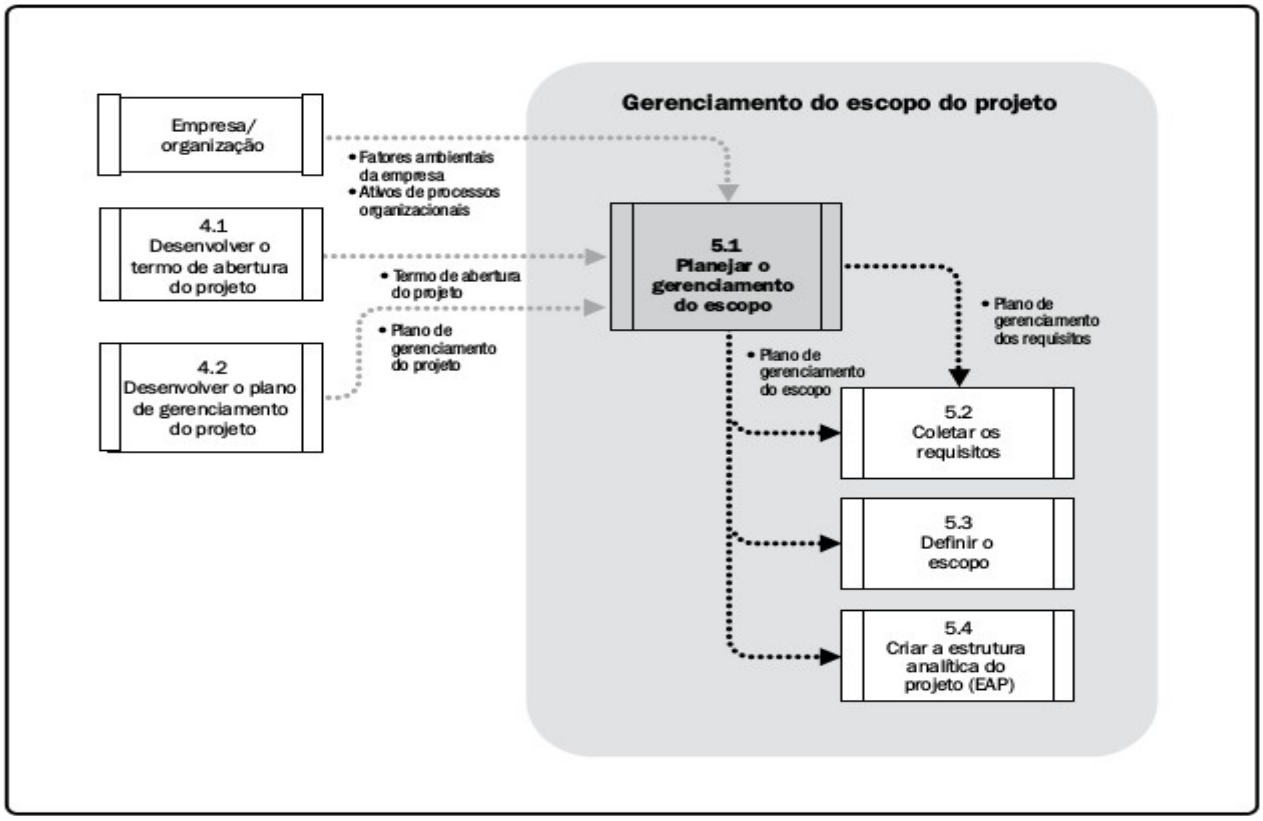

Figura 1: Diagrama do fluxo de dados do processo de planejar o gerenciamento do escopo

Fonte PMBOK (2014, p. 106)

2.2.1 Entradas

As entradas são informações para o desenvolvimento do escopo do produto, como por exemplo, desenvolver o plano de gerenciamento do escopo, levantamento dos fatores ambientais e dos processos ativos da empresa, definir o gerenciamento do escopo e o termo de abertura.

2.2.1.1 Plano de Gerenciamento do Escopo

De acordo com o PMBOK (2014), o plano de gerenciamento do escopo é o processo que serve para criar uma abordagem do escopo. Ou seja, ele tem como objetivo documentar como será executado, monitorado e controlado o projeto em si.

O plano é composto por planos auxiliares, que são documentos com informações importantes e relevantes para o produto e o projeto. Pode haver planos de requisito, de cronograma, de riscos, de aquisições entre tantos outros que compõem toda a parte estrutural que é aplicada pelo PMBOK.

2.2.1.2 Termo de abertura do projeto

O termo de abertura do projeto de acordo com o PMBOK (2014) e a fase que fornece o contexto do projeto e das características do produto, onde essas informações servirão de base para o planejamento dos processos de gerenciamento do escopo.

O termo de abertura na fase do processo de planejar o gerenciamento do escopo, é um documento que autoriza a existência de um projeto, podendo a partir dele o gerente analisar quais serão os seus recursos usados. O termo deve documentar as necessidades do negócio, as premissas, restrições, os requisitos de alto nível do cliente e o novo produto a ser desenvolvido. Todo projeto deve conter um termo de abertura pois ele é um documento inicial, e é a partir dele que se deve dar inicio na criação de um plano de projeto e de produto.

2.2.1.3 Fatores ambientais da empresa

Segundo o PMBOK (2014) os fatores ambientais da empresa, são todas as condições fora do controle da equipe do projeto e que podem influenciar positivamente ou negativamente o direcionamento do projeto. Esses fatores podem incluir situações como:

- Cultura, estrutura e governança organizacional;
- Distribuição geográfica de instalações e recursos;
- Infra estrutura;
- Condições do mercado;
- Sistemas de informações entre outros fatores.

2.2.1.4 Ativos de processos organizacionais

Ativos de processos organizacionais são planos, processos, políticas, procedimentos e as bases de conhecimento da organização que são usadas por ela.

De acordo com o PMBOK (2014) os ativos de uma organização podem e influenciam na definição de um produto, por esse motivo ele é dividido em duas partes, processos e procedimentos e base de conhecimento.

- Processos e procedimentos envolvem as diretrizes, processos, procedimento ou padrões que a organização aplica em um projeto, deste a parte inicial até o momento de enceramento e entrega de um produto.
- Base de conhecimento corporativa envolve as ações feitas pela organização para manter, gerenciar, controlar e mensurar toda a informação que a empresa gera, deste o conhecimento adquirido pelos colaboradores, até mesmo os arquivos, documentos, informações históricas, planos de ações entre tantos outros.

2.2.2 Ferramentas e técnicas

Ferramentas e técnicas, são todas as ferramentas possíveis e técnicas que podem auxiliar durante o desenvolvimento do produto e do projeto, pra se atingir os resultados desejados.

A fase de ferramentas e técnicas segundo o PMBOK (2014) dentro do planejamento do gerenciamento do escopo se dá em duas partes, a opinião especializada que é pelos entendidos do projeto, podendo ser tanto técnico quando de regras de negócio. É pelas reuniões, que devem ser feitas preferencialmente com alguns integrantes da equipe, que irá desenvolver esse projeto, além dos interessados pelo produto. Esses interessados podem ser compostos por qualquer pessoa que tenha um conhecimento do negócio da empresa ou de pessoas que possam gerenciar quaisquer processo desse produto.

2.2.3 Saídas

São os resultados finais da junção dos eventos de entrada e das ferramentas e técnicas, resultando no objetivo final do projeto. Os processos de saída são:

2.2.3.1 Plano de Gerenciamento do Escopo

De acordo com o PMBOK (2014), esse processo descreve como será definido, desenvolvido, controlado e monitorado o escopo em si. Os componentes de um plano incluem deste o processo de preparação detalhada do escopo do projeto até a criação da estrutura analítica do projeto, ele pode ser formal ou informal, estruturado ou altamente detalhado de acordo com as necessidades do projeto. O plano de gerenciamento do escopo da inicio ao plano de gerenciamento dos requisitos, que por sua vez é uma das fases mais importantes em um projeto.

2.2.3.2 Coletar os requisitos

Os requisitos são a base de todo um projeto e ele envolve todas as partes interessadas. Os requisitos guiam todas as atividades, e devem ser expressas em linguagem natural para que possam ser interpretadas e entendidas por todos.

Quando há uma definição de escopo, é possível a partir dele definir os riscos e suas soluções, visualizar a complexidade de seu projeto e planejar ele com previsão exata.

Segundo Pressman (2006), os requisitos são tão importantes que possuem um grande impacto nas falhas de software.

Coletar os requisitos ou o levantamento de requisitos é uma das fases do planejamento e gerenciamento do escopo, ela é a fase inicial do processo de engenharia de requisitos, mas o foco será nos métodos que auxiliam nesse processo. Sabe-se que essa fase e complexa pois necessitamos entender e analisar o negócio da organização, bem como seus processos, necessidades e restrições.

Segundo Falbo (2012) no processo de levantamento de requisitos a 4 entendimentos que devem ser tomados atenção, sendo eles:

- Entendimento do domínio da aplicação, ou seja, a área na qual o sistema será aplicado.
- Entendimento do problema específico a ser resolvido com o sistema desenvolvido.
- Entendimento do negócio, ou seja, até que ponto o sistema afetará a organização e como irá contribuir com os objetivos do negócio e os objetivos gerais da organização.

- Entendimento das necessidades e das restrições dos interessados, ou seja, qual as demandas de apoio para a realização do trabalho de cada um dos interessados do sistema.

2.2.4 Técnicas de Levantamento de requisitos

Na seção a seguir serão abordadas as técnicas existentes que são usadas para o levantamento de requisitos.

2.2.4.1 Entrevista

Segundo Carvalho (2010), uma entrevista é uma conversa com os interessados, direcionada a um propósito específico, utilizando o formato de pergunta-resposta.

Os objetivos da entrevista são:

- Obter a opinião dos entrevistados, descobrindo os problemas chaves a serem tratados;
- Conhecer os sentimentos dos entrevistados ao modo de saber o estado coerente do sistema;
- Obter metas organizacionais e pessoais;
- Levantar procedimentos pessoais.

Toda entrevista antes de ser realizada deve ser planejada e pensada no foco entrevistado, a modo de se capturar nela todas as informações importantes. Nesse planejamento deve ser levado em conta todo o material que existir sobre a organização, quem serão os entrevistados e como será registrada a entrevista.

As questões aplicadas na entrevista podem ser de três tipos básicos, as subjetivas que permitem respostas abertas, como :

O que você acha de …?

Questões objetivas que limitam as respostas possíveis, como :

Quanto tempo …?

Questões de aprofundamento, que exploram detalhes de uma questão, como:

Você poderia dar um exemplo...?

2.2.4.2 Questionários

De acordo com Carvalho (2009) um questionário serve para levantar informações que permitem obter várias outras informações das pessoas afetadas com o sistema, tais como:

- Posturas do sistema – o que se deseja.

- Crenças – o que se é realmente verdade.
- Comportamento – O que se faz ou fará.
- Características – propriedade de pessoas ou coisas.
- Examinar amostras de usuários para encontrar problemas e levantar questões importantes;
- Procurar refinar respostas não claras de uma entrevista.

Como nas entrevistas os questionários também devem ser planejados e levado em consideração a ideia inicial do produto, para que ele tenha perguntas voltadas a esse objetivo ou perguntas que de forma geral venham esclarecer pontos importantes.

2.2.4.3 Observação

A técnica de observação é dividida em duas partes, uma do ambiente e outra do comportamento.

Observação do comportamento: Permite observar como a informação é obtida, compartilhada e usada (CARVALHO, 2009).

Observação do ambiente: Também chamada de observação sistemática do ambiente, porque prove uma abordagem padrão para análise de elemento que influenciam uma tomada de decisão.

2.2.4.4 Prototipagem

Segundo CARVALHO (2009), uma prototipação é uma técnica para se obter informações especificas sobre requisitos de informação do usuário, permitindo capturar informações, como:

- Reações iniciais do usuário em relação ao sistema desenvolvido, que podem ser obtidas através de entrevistas, questionários e relatórios de avaliação.
- Sugestões do usuário para melhorar o sistema, inovações e informações para revisão dos planos, priorizando as prioridades.

De uma forma geral, a prototipagem é um aglomerado de técnicas que juntas conseguem montar um molde dos requisitos do produto a ser desenvolvido. Esse molde de requisitos também é chamado de protótipo, pois é a fase em que o produto está em desenvolvimento ou teste para após ser comercializado.

2.2.4.5 Amostragem

Segundo Carvalho (2009) amostragem é um processo de seleção sistemática de elementos

representativos de uma população, com o objetivo de revelar informações uteis acerca da população como um todo.

2.2.4.6 Etnografia

De acordo com Carvalho (2011) etnografia é o estudo de pessoas em seu ambiente natural, ele envolve participação ativa ou passiva do analista nas atividades normais dos usuários, durante um período de tempo, enquanto coleta informações a respeito dos processos sendo realizados.

2.2.4.7 Workshops

Workshops segundo Falbo (2011) é uma reunião com o proposito definido e as atividades bem planejadas do que serão perguntadas, como:

- Por que este sistema?
- Quem usará este sistema?
- Quando será utilizado?
- Onde será utilizado?
- Como será utilizado?

Essa técnica é relacionada a uma técnica da Engenharia da Qualidade, chamada de 5W1H.

What – O quê vai ser desenvolvido?

Where – Onde a ação será desenvolvida?

Who – Quem será o responsável pela sua implantação?

When – Quando a ação será realizada?

Why – Por que foi definida esta solução?

How – Como a ação será implantada?

2.2.4.8 Brainstorming

Brainstorming ou também chamada de chuva de ideias, de acordo com o PMBOK (2014) é uma técnica usada para coletar ideias relacionadas aos requisitos do projeto e do produto. Ela deve ser usada sempre em conjunto com outras técnicas.

2.2.4.9 Joint Application Development – JAD

Joint Application Development segundo Falbo (2011) envolve a participação de diferentes partes dos interessados na investigação, por meio de discussões tanto dos problemas quanto das soluções. Envolve várias partes dos envolvidos. Numa sessão JAD as metas do sistema já devem estar bem definidas, mas o foco ainda é nos requisitos desejados pelos usuários e do próprio negócio e não em detalhes técnicos. Para se realizar uma sessão JAD já é necessário se ter um conhecimento sólido do que é o produto e qual o foco do projeto.

2.2.4.10 Análise de documentos

Análise de documentos ou também chamada de investigação segundo o PMBOK (2014) serve para analisar toda a parte documental que já se tem da empresa em si. O objetivo dessa analise é poder realizar um levantamento de todas as informações que trafegam na empresa, com o objetivo de esclarecer alguns processos de dentro da organização.

2.2.4.11 Product Box

Essa técnica é uma criação de Luke Hohmann fundador e CEO da empresa The Innovation Games Company, e autor do livro Innovation Games: Creating Breakthrough Products through collaborative play (Jogos de inovação: a criação de produtos altamente inovadoras através de jogos colaborativos). Essa técnica de acordo com Vaz (2012) usa o principio de jogos interativos para melhor gerir e compreender a visão da equipe e do cliente. Hoje ela é aplicada somente em empresas que trabalham com metodologias ágeis, com o objetivo de melhorar o desenvolvimento de um produto simulando as varias visões que o mesmo terá.

O product box ou visão do produto funciona da seguinte forma; a equipe que irá trabalhar nele juntamente com os interessados, no caso os clientes, deverão criar uma caixa do produto a ser desenvolvido, colocando nela a visão de entendimento dele do produto proposto. Isso fará com que todas as pessoas envolvidas nesse processo vejam as varias visões existentes, e possam analisar uma forma de relacionar todas essas informações, refinando elas para se obter um produto solido. A figura a seguir mostra um exemplo, em imagem, de como ficaria um product box de um produto para a gestão de locadoras.

Figura 2: Visão de um produto

Fonte http://scrumex.com.br/blog/?p=950

2.2.4.12 Diagrama do contexto

Diagrama do contexto é um modelo de escopo, ou seja, ele vai descrever visualmente o escopo do produto mostrando uma visão do sistema de negócio, e as interações entre os autores. O diagrama de contexto é a fase que mostrará todas as interações do projeto para melhor se compreender a visão do mesmo.

2.2.4.13 Técnicas do Contexto

Em todas as técnicas disponíveis para o levantamento de requisitos, citadas a cima, não apresenta base de como se deve proceder num determinado projeto, e nem qual delas venha de forma mais clara definir os requisitos ou obter os dados que realmente serão necessários.

Segundo FALBO (2012) as técnicas usadas para o levantamento de requisitos variam de acordo com o contexto do projeto. Por esse motivo sempre cabe a empresa escolher uma técnica mais real a sua necessidade, e que acaba por fim, deixando de ser realmente usada ou executada da

forma correta.

Existem alguns artigos que descrevem sobre refatorações do documento de requisitos, no caso, só no levantamento de requisitos, onde o objetivo é melhorar a qualidade de requisitos com refatoração. As refatorações que são aplicadas, estão voltadas mais para todo o processo que é feito na engenharia de software, mas isso não implica que essa ação de refatoração não possa ser feito nas técnicas mais usuais. Porém será necessário um estudo mais aprofundado para aplicar essas refatorações nas mesmas.

A engenharia de software é que trabalha, estuda e analisa toda parte dos requisitos, além dos processos que devem ser seguidos e toda uma estrutura que é aplicada por eles. Porém o foco não é analisar ou estudar esse processo, e sim, a partir do conhecimento repassado pela engenharia de software através das técnicas, usar um conjunto delas ou uma delas para ser aplicada em projetos desenvolvidos por micro, medias e pequenas empresas.

2.2.5 Saídas

São os resultados finais da junção dos eventos de entrada e das ferramentas e técnicas, resultando no objetivo final do projeto.

2.2.5.1 Documentação dos requisitos

A documentação dos requisitos de acordo com o PMBOK (2014) descreve todos os requisitos individuais que atendem às necessidades do projeto, seguindo a visão dos clientes. O formato de um documento de requisitos pode variar de acordo com o tamanho e a complexidade do produto. Esse documento pode ser construído em formato de uma lista simples contendo a visão dos interessados, ou um documento bem detalhado com as descrições de cada solicitação.

Cabe nessa fase definir os requisitos de negócios, requisitos de solução, requisitos do projeto, de transação e de premissas.

- Requisitos de negócio: São as regras de negócio, os objetivos do negócio, os princípios e as diretrizes da organização.
- Requisitos de solução: São os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, requisitos tecnológicos, requisitos de qualidade, requisitos de suporte e treinamentos.
- Requisitos do projeto: São os níveis de desempenho, segurança e aceitação do sistema.

2.2.5.2 Matriz de rastreabilidade dos requisitos

A matriz de rastreabilidade dos requisitos segundo PMBOK (2014) liga todos os requisitos de produto as suas origens e os rastreia durante todo o ciclo de vida do projeto. O uso dessa matriz ajuda a garantir o valor adicionado de cada requisito, e a ligação entre os objetivos de negócio e os objetivos do projeto. De forma clara, essa matriz ajuda a garantir que todos os requisitos serão entregues de acordo com o solicitado, bem como auxilia no controle e na gestão de novas mudanças no escopo do produto.

Essa fase da criação da matriz de rastreabilidade, vai incluir requisitos de auxilio, como:

- Definição dos objetivos, necessidades, oportunidades e metas;
- Escopo do projeto e a criação da estrutura analítica do projeto;
- Desing do produto;
- Estratégia de teste e cenários de teste;
- Requisitos de auto nível para requisitos mais detalhados.

Exemplo de uma matriz de rastreabilidade, que pode ser usada como modelo base.

Matriz de rastreabilidade dos requisitos								
Nome do projeto:								
Centro de custo:								
Descrição do projeto:								
ID	ID associado:	Descrição dos requisitos	Necessidades do negócio, suas oportunidades, metas e objetivos	Objetivos do projeto	Entregas de EAP	Design de produto	Desenvolvimento do produto	Casos de teste
001	1.0							
	1.1							
	1.2							
	1.2.1							
002	2.0							
	2.1							
	2.1.1							
003	3.0							
	3.1							
	3.2							
004	4.0							
005	5.0							

Figura 3: Matriz de rastreabilidade de requisitos

Texto 1: Fonte PMBOK (2014, p.118)

2.3 DEFINIR O ESCOPO

De acordo com o PMBOK (2014, p. 119) definição do escopo, “é o processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto”. Seu principal beneficio é descrever os limites do projeto de acordo com os requisitos coletados e que serão incluídos ou não no escopo do projeto.

Esse processo irá selecionar os requisitos finais do projeto a partir da documentação de requisitos entregue durante o processo de levantamento de requisitos, para em seguida definir uma descrição detalhada do projeto e do produto.

A definição do escopo deve seguir esses passos de acordo com o PMBOK (2014) para se ter uma saída validada com as informações do projeto.

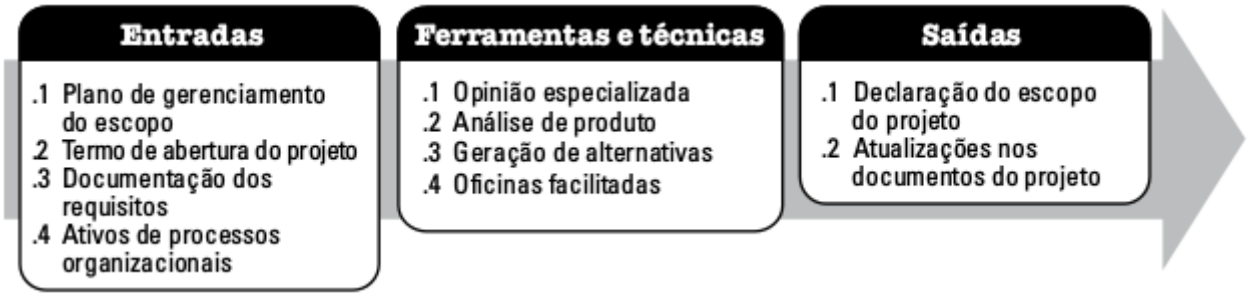

Figura 4: Definição do Escopo

Fonte PMBOK (2014, p. 119)

2.3.1 Entradas

As entradas são informações para o desenvolvimento do escopo do produto, como por exemplo, o plano de gerenciamento do escopo, documentação dos requisitos, termo de abertura do projeto e os ativos de processos organizacionais.

2.3.1.1 Plano de Gerenciamento do Escopo

De acordo com o PMBOK (2014), esse processo serve para documentar como será definido, desenvolvido, monitorado, controlado e verificado o escopo.

2.3.1.2 Termo de abertura do projeto

O termo de abertura do projeto de acordo com o PMBOK (2014) fornece a descrição em alto

nível do projeto e das características do produto. Todo projeto deve conter um termo de abertura pois ele é um documento que contém os requisitos aprovados. Caso não seja utilizado nenhum termo, é indicado que seja desenvolvido uma base para a declaração detalhada do projeto e do produto. Na grande maioria das vezes essa base é feita de forma informal para identificar as informações necessárias que ajudarão no planejamento do escopo.

2.3.1.3 Documentação dos Requisitos

A documentação de requisitos segundo o PMBOK (2014) serve para selecionar os requisitos que serão incluídos no projeto e documentá-los. Cabe nesse momento aplicar algumas das técnicas para o levantamento dos requisitos, definição do escopo do produto e a utilização de alguma ferramenta ou documento padrão para se documentar todo o processo já feito até esse momento, bem como as especificações do produto e do projeto.

2.3.1.4 Ativos de Processos Organizacionais

De acordo com o PMBOK (2014) os ativos de processos organizacionais são processos organizacionais, politicas internas, planos e toda e qualquer base de conhecimento da organização que podem influenciar o escopo definido. Os ativos de uma organização podem e influenciam na definição de um produto, por esse motivo ele é dividido em duas partes, processos e procedimentos e base de conhecimento.

- Processos e procedimentos envolvem toda e qualquer diretriz, processo, procedimento ou padrões que a organização aplica em um projeto, deste a parte inicial até o momento de enceramento e entrega de um produto.
- Base de conhecimento corporativa envolve toda e qualquer ação feita pela organização para manter, gerenciar, controlar e mensurar toda a informação que a empresa gera, deste o conhecimento adquirido pelos colaboradores, até mesmo os arquivos, documentos, informações históricas, planos de ações entre tantos outros.

2.3.2 Ferramentas e técnicas

Ferramentas e técnicas, são todas as ferramentas possíveis e técnicas que podem auxiliar durante o desenvolvimento do produto e do projeto, pra se atingir os resultados desejados.

2.3.2.1 Opinião Especializada

De acordo com o PMBOK (2014) a opinião especializada serve para analisar as informações necessárias para o desenvolvimento das especificações do escopo, e são aplicadas a qualquer detalhe técnico. Ela pode envolver deste a opinião de pessoas com o conhecimento em determinados processos da organização até opiniões externas da organização.

2.3.2.2 Análise do Produto

A análise do produto segundo o PMBOK (2014) serve para ser verificado se o produto a ser desenvolvido atenderá ou não as suas especificações. A análise do produto pode incluir técnicas como a decomposição do produto, análise de sistemas, análise requisitos, engenharia de sistemas, engenharia de valor e análise de valor, caso isso seja necessário para uma entrega tangível do produto.

2.3.2.3 Geração de Alternativas

De acordo com o PMBOK (2014) é a técnica para desenvolver opções que identificam as diversas abordagens de execução e desenvolvimento do trabalho do projeto. Nesse processo técnicas como brainstorming, pensamento lateral entre outras podem auxiliar nesse levantamento.

2.3.3 Saídas

São os resultados finais da junção dos eventos de entrada e das ferramentas e técnicas, resultando no objetivo final do projeto. Os processos de saída são:

2.3.3.1 Especificação do Escopo do Projeto

Segundo o PMBOK (2014) especificação do escopo do projeto é a fase da descrição do escopo em si, levando em consideração suas entregas, premissas e restrições. Essa especificação irá documentar todo o escopo, que inclui o escopo do produto e do projeto.

Esse documento com as especificações tem o objetivo de além de deixar claro para todas as partes interessadas um entendimento comum do projeto e do produto, de auxiliar a equipe envolvida a desenvolver um planejamento mais detalhado, que vai guiá-los durante todo o restante do

desenvolvimento deste produto. Isso também vai ajudar a empresa desenvolvedora a verificar se as solicitações que foram pedidas durante o desenvolvimento são adicionais ao escopo, e o tempo para a realização das mesmas, bem como se o custo do projeto manterá, além de auxiliar na analise da capacidade da equipe envolvida, e do tempo de realização do produto.

Pode considerar essa fase, um dos processos mais importantes na definição do escopo do produto, devido á isso algumas empresas utilizam da criação de um documento chamado especificação de requisitos, que especifica os requisitos funcionais, não funcionais e adicionais ou fora do escopo dentro do produto. Além da especificação dos requisitos, esse documento traz também uma visão geral do produto.

Os orgãos responsáveis pela criação desse documento bem como as normas do mesmo, foram o Departamento de defesa Americana e o IEEE/ANSI; também chamado de Comitê Autorizado de Normas X12 ou ASC X12, além de outros padrões mantidos pelos mesmos.

De acordo com o padrão IEEE 830-1993, criado pela ASC X12, esse documento deve seguir alguns pontos, sendo eles:

- Introdução: Escopo do produto, definições, referências;
- Descrição geral: Perspectiva do produto, funções, caracteristicas do usuário, opções de projeto e dependências;
- Requisitos: Devem ser especificados os requisitos funcionais e não funcionais do sistema;
- Apêndices do projeto;
- Índice do projeto.

2.4 ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO – EAP

Estrutura analítica do projeto de acordo com o PMBOK (2014) é o processo é a subdivisão das entregas do trabalho em componentes menores e mais gerenciáveis. O seu principal benefício é o fornecimento de uma visão estruturada do que se deve ser entregue.

A EAP é uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe, a fim de alcançar seus objetivos. Essa estrutura organiza e define o escopo total do projeto. O trabalho planejado é feito nos níveis mais baixos da EAP, chamados de pacotes de trabalho. Um pacote agrupa as atividades, tem custo e deve ser monitorado e controlado. No contexto da EAP, o trabalho se refere a produtos de trabalho ou entregas que são os resultados das atividades e não a atividade em si.

Uma EAP pode ser criada a partir de várias abordagens, mas os métodos mais comuns

incluem uma abordagem descendente.

Dentro dessa fase de definição da EAP há entradas, saídas e ferramentas que devem ser levadas em consideração.

Figura 5: Entradas, Ferramentas e técnicas, e saídas da EAP

Fonte PMBOK (2014, p.124)

2.4.1 Ferramentas e Técnicas

Ferramentas e técnicas, são todas as ferramentas possíveis e técnicas que podem auxiliar durante o desenvolvimento do produto e do projeto, pra se atingir os resultados desejados.

2.4.1.1 Decomposição

De acordo com o PMBOK (2014) decomposição e a técnica usada para dividir e subdividir o escopo do projeto em partes menores. O nível de decomposição é guiado pelo grau de controle necessário para gerenciar todo o projeto de forma eficaz, como uma forma de mensurar e avaliar um produto de acordo com a sua complexidade, ou seja, o detalhe do pacote de trabalho variará com o tamanho de sua complexidade.

Um pacote de trabalho irá envolver atividades como:

- Identificação e análise das entradas;
- Estruturação e organização da EAP;
- Decomposição dos níveis da EAP entre outras ações.

2.4.2 Saídas

São os resultados finais da junção dos eventos de entrada e das ferramentas e técnicas, resultando no objetivo final do projeto. Os processos de saída são:

2.4.2.1 Linha de Base do Escopo

De acordo com o PMBOK (2014) essa linha de base é a versão aprovada de uma especificação do projeto, com uma estrutura analítica, que só pode ser mudada através de procedimentos de controle formal, pois a mesma é usada como uma base de comparação. Essa base do escopo é um componente do plano de gerenciamento do projeto. Faz parte dessa base do escopo como um complemento da estrutura analítica, o dicionário da EAP, que é um documento com informações detalhadas sobre as entregas, atividades e agendamento de cada componente da mesma. Essas atividades na grande maioria são:

Descrição do trabalho a ser feito;
Premissas e restrições;
Marcos do cronograma;
Atividades do cronograma associadas;
Recursos necessários;
Estimativas e custos;
Requisitos de qualidade;
Critérios de aceitação entre outras informações.

2.5 VALIDAR O ESCOPO

Segundo o PMBOK a validação do escopo é o processo de formalização da aceitação das entregas concluídas. O beneficio desse processo, e que ele proporciona objetividade ao processo de aceitação e aumenta a probabilidade de aceitação do produto final, através da validação de cada entrega.

O processo de validar o escopo é diferente do processo de controlar o escopo ou de controle de qualidade, pois o primeiro se preocupa na entrega dos requisitos, enquanto o segundo se preocupa na aceitação e qualidade desses requisitos. Ambos os processos de validação e controle do escopo do produto podem ser feitos separadamente, mas é indicado que sejam feitos em paralelo para corrigir erros e atendê-los.

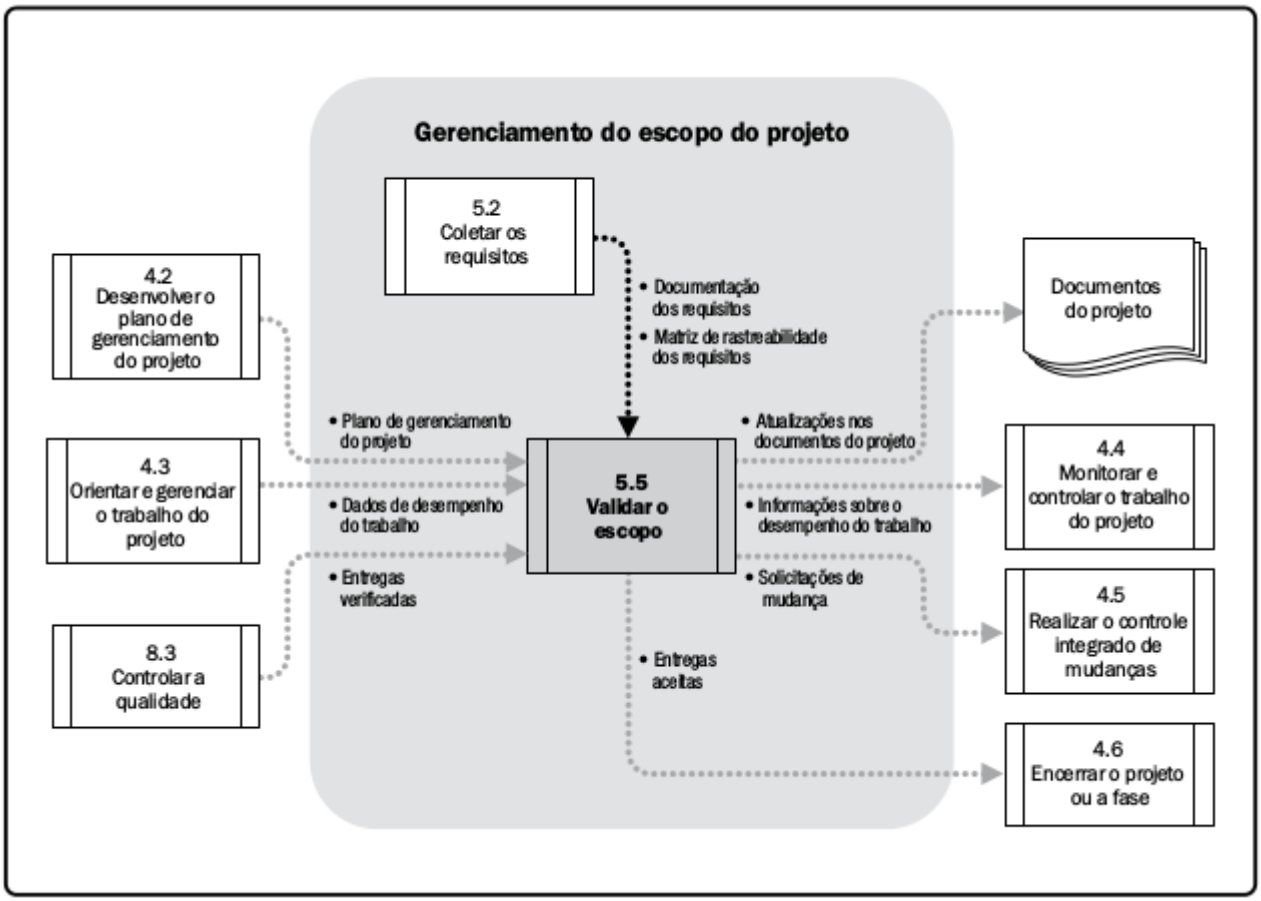

Figura 6: Diagrama do Fluxo de dados do processo validar o escopo

Fonte PMBOK (2014, p. 133)

2.5.1 Entradas

As entradas são informações para o desenvolvimento do escopo do produto, como por exemplo, o plano de gerenciamento do projeto, as entregas verificadas e os dados de desempenho do trabalho.

2.5.1.1 Plano de Gerenciamento do Projeto

O planejamento de gerenciamento do projeto de acordo com o PMBOK (2014) é a fase que inclui o plano de gerenciamento do escopo e a linha base do mesmo, além da versão aprovada, sua estrutura analítica, os procedimentos e controles feitos durante o desenvolvimento do produto, como uma base de comparação.

2.5.1.2 Entregas Verificadas

De acordo com o PMBOK (2014) esse é um processo de qualidade, com objetivo de corrigir os problemas antes da entrega. Os resultados da execução desse processo são as entregas verificadas.

2.5.1.3 Dados de Desempenho do Trabalho

Dados de desempenho do trabalho segundo o PMBOK (2014) é a fase inclui todas as conformidades e não conformidades presentes nos requisitos durante o desenvolvimento do produto. Ele terá também o grau de gravidade dessas conformidades, bem como outros eventos que são relevantes durante o desenvolvimento do produto, como data de inicio e fim de cada atividade, número de solicitações e de mudanças, custos reais e entre outras.

2.5.2 Ferramentas e Técnicas

Ferramentas e técnicas, são todas as ferramentas possíveis e técnicas que podem auxiliar durante o desenvolvimento do produto e do projeto, pra se atingir os resultados desejados.

2.5.2.1 Inspeção

A inspeção é a fase que leva em consideração as atividades como medição, exame e validação do trabalho realizado para entregar as atividades atendendo os requisitos tomados, garantido a aceitação do produto. De acordo com o PMBOK (2014) essa inspeção também é denominada de revisão do produto, auditoria e homologações, que variando do tipo de produto ou serviço a ser entregue, será atribuído a uma delas.

2.5.3 Saídas

São os resultados finais da junção dos eventos de entrada e das ferramentas e técnicas, resultando no objetivo final do projeto. Os processos de saída são:

2.5.3.1 Entregas Aceitas

Na fase de entregas aceitas, acordo com o PMBOK (2014) todas as fases são documentadas e assinadas formalmente, após aprovadas pelo cliente. Isso garante a confirmação da entrega das atividades do projeto, para que o mesmo seja encerrado. Caso após essa fase houver novas solicitações, as mesmas serão tratadas como adicionais ao produto e ao projeto.

2.5.3.2 Solicitações de Mudanças

O processo de solicitações de mudanças segundo o PMBOK (2014) ocorre quando no item anterior de entregas aceitas, houver ressalvas por parte do cliente em relação ao produto. Todas as mudanças são documentadas juntamente com suas razões para a rejeição. Faz parte também das saídas desse processo, as informações de desempenho e atualização do documento, conforme já comentadas.

2.6 CONTROLAR O ESCOPO

Controlar o escopo de acordo com o PMBOK (2014) é o processo de monitoramento do progresso do projeto e do produto, bem como o controle das mudanças feitas. O beneficio dessa fase e poder garantir que a base do escopo do produto e do projeto manterá durante todo o período de vida do mesmo.

Esse controle assegura que todas as mudanças solicitadas, ações corretivas e preventivas sejam processadas e controladas, pois o aumento sem controle do produto ou do escopo do projeto com novas solicitações ou mudanças, sem os devidos ajustes de tempo, custos e recursos pode gerar um problema conhecido como scope creep. O scope creep ou aumento de escopo gradual são novas solicitações que não faziam parte do escopo inicial do produto. Se essas novas solicitações não forem bem controladas e mensuradas antes de iniciar qualquer desenvolvimento dela, todo o planejamento feito até o momento não terá efeito, pois o prazo será outro, o custo será bem a cima do planejado e possivelmente a equipe fará retrabalho de atividades.

3 METODOLOGIA

Este capítulo descreve os passos para o desenvolvimento da metodologia para definição de escopo do produto em projetos aplicados a tecnologia da informação em micro, média e pequenas empresas, localizadas na região centro-oeste do Paraná.

Segue em itens os passos metodológicos sugeridos para sua execução.

- Estudo das fases do gerenciamento do escopo do produto e das técnicas que podem ser empregadas para a realização do gerenciamento, iniciando com um levantamento referencial de pesquisa sobre esses itens.
- Levantamento dos problemas reais: Situações, ações ou eventos que acontecem no cotidiano de uma equipe de TI, em micro, medias e pequenas empresas. Essas informações serão levantadas a partir de um questionário que será repassado a diversos profissionais da área de TI, focados na região de Guarapuava no Paraná.
- Construção da metodologia: De acordo com o embasamento teórico, com o levantamento dos fatores reais do cotidiano de uma equipe de TI em micro, média e pequenas empresas, será desenvolvida uma metodologia base que auxiliará planejar um gerenciamento do escopo do produto;
- Validação da metodologia: Validar a metodologia desenvolvida, em empresas da região centro-oeste do Parana, de tamanho micro, média ou pequena, e coletar os resultados dessa implementação.

4 RESULTADOS PRELIMINARES

O desenvolvimento do projeto se deu pela pesquisa das técnicas e métodos existentes, e a elaboração de um questionário para o levantamento dos reais problemas que os profissionais da área de TI encontram durante o desenvolvimento de um produto, sendo ele um site, um blog, um e-commerce, ou qualquer outro sistema que seja desenvolvido pelos mesmos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A metodologia desenvolvida visa aumentar a taxa de sucesso no desenvolvimento de produtos na área de Tecnologia da Informação. A proposta deste trabalho tem por finalidade focar na área de gestão de projetos em Tecnologia da Informação, estudando e analisando a fase de definição de escopo de produto na área de TI, em micro, médias e pequenas empresas que atendem a um numero médio de efetivos em torno de 19 a 500 funcionários, localizadas na região do centro-sul do estado do Paraná. Pelo fato do projeto proposto focar somente na região de Guarapuava, uma delimitação que vai ser encontrada durante o seu desenvolvimento, é encontrar empresas que atendem a esses 3 portes, e profissionais que estejam situadas na mesma. Além desta limitação, é possível perceber que outro fator relevante para o projeto no momento de sua aplicação, será a visão de quem gerencia uma empresa e a sua base de conhecimento na área de gestão de projetos.

6 CRONOGRAMA

Neste capítulo é apresentado o cronograma para a realização deste trabalho.

1. Levantamento e estudo do gerenciamento do escopo e das técnicas existentes para o levantamento dos requisitos;
2. Construção de formulários para o levantamento dos problemas encontrados no ambiente real da equipe de TI e aplicação;
3. Construção de uma metodologia base para o planejamento do escopo;
4. Aplicação e validação da metodologia;
5. Escrita do monografia.

Atividade	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
1	**x**	**x**	**x**					
2	**x**	**x**	**x**					
3			**x**	**x**				
4				**x**	**x**	**x**	**x**	
5					**x**	**x**	**x**	**x**

7 REFERÊNCIAS

ÁVILA, Ana Luiza; SPÍNOLA, Rodrigo Oliveira. **Introdução a engenharia de requisitos**. Revista Devmidia - Revista Engenharia de Software Magazine. 2008. Acesso em: 21 março. 2015. Disponível em: <http://www.devmedia.com.br/artigo-engenharia-de-software-introducao-a-engenharia-de-requisitos/8034> .

AURUM, A., WOHLIN, C., **Engineering and Managing Software Requirements, Springer-Verlag**, 2005. Editora Springer.

CARVALHO, Marly Monteiro de. **Fundamentos em Gestão de projetos: Construindo competências para gerenciar projetos**. São Paulo: Editora Atlas S.A, 2011.

CARVALHO, Hélio Gomes de. **Elaboração e gerenciamento de projetos**. Curitiba: Editora UTFPR, 2011.

CARVALHO, Ana Elizabete S. **Uma estratégia para implantação de uma gerencia de requisitos visando a melhoria dos processos de software**. Acessado em 10 de maio as 10:00.2015. Disponível em: http://wer.inf.puc-rio.br/WERpapers/artigos/artigos_wer01/carvalho.pdf.

FALBO, Ricardo de A. **Engenharia de requisitos**. Espírito Santos. Creative Commons, 2012. Acessado em 10 de maio as 19:39. 2015. Disponível em: http://www.inf.ufes.br/~falbo/files/Notas_Aula_Engenharia_Requisitos.pdf

GIDO, Jack; CLEMENTS, James P. **Gestão de projetos**. 3 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2007.

MARTINS, José Carlos Cordeiro. **Gerenciando projetos de desenvolvimento de software com PMI, RUP e UML**. 5 ed. Rio de Janeiro: Editora Brasport, 2011.

MORAES, Janaína B. Dixon. **Técnicas para levantamento de requisitos.** Revista Devmidia - Revista Engenharia de Software Magazine 2. 2009. Acesso em: 23 março as 22:00. 2015. Disponível em: <http://www.devmedia.com.br/engenharia-de-software-2-tecnicas-para-levantamento-de-requisitos/9151>.

PENA, Leandro; BRUM, Bruno Conde Perez. **Engenharia de Requisitos – Técnicas**. 2011. Acessado em 07 maio as 15:00.2015. Disponível em: https://brunobrum.wordpress.com/2011/04/27/principais-tecnicas-de-levantamento-de-requisitos-de-sistemas/.

PHAM, Andrew; PHUONG-VAN, Pham. **Scrum em ação: Gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos de software**. São Paulo: Editora Novatec, 2011.

PRESSMAN, R.S., **Engenharia de Software**, McGraw-Hill, 6ª edição, 2006.

Ramos, R. A. ; Alencar, F. ; Araújo, J. ; Moreira, A. ; Castro, J. and Penteado, R.: "i*** with Aspects: Evaluating Understandability", Workshop on Requirements Engineering**, Toronto, Canada, 2007.

SOMMERVILLE, I., **Engenharia de Software**, 8ª Edição. São Paulo: Pearson – Addison Wesley, 2007.

TELES, Vinícius Manhães. **Extreme Programming: Aprenda como encantar seus usuários desenvolvendo software com agilidade e alta qualidade.** São Paulo: Editora Novatec, 2009.

Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos: PMBOK, 5 edição, 2014.

VAZ, Fernando Garrido. **Criando visão de produto – Product Box.** 2012. Acessado em 22 de abril as 13:00. 2015. Disponível em: http://www.euax.com.br/2012/02/criando-visao-de-produto-product-box/

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/porte.html. Acessado em 22 de abril as10:00. 2015.

APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADO

1. Quantos anos de experiência na área de TI você tem?

2. Sua área de seguimento

Desenvolvedor:_____ (Ex: Desenvolvedor PHP)

Analista:_____ (Ex: Analista de requisitos)

Outros:_____ (Ex: Gerente de projetos, Diretor de TI).

3. Problemas relacionados a gestão de projetos dentro de uma empresa.

4. A falha de informações mais concretas no levantamento de requisitos de um produto, afeta você como desenvolvedor, analista, gestor ou executador de um projeto ?

5. Na sua visão, quais são os principais problemas que você como profissional da área de TI sofre por falta de informação em relação ao projeto ?

6. Os projetos realizados pela sua equipe ou empresa tem tendência em atrasar a entrega ?

| | SIM

| | NÃO

Caso SIM, que tipo de ação é tomada para resolver o problema.

7. Existe algum planejamento de escopo de produto e projeto em sua empresa?

| | SIM

| | NÃO

8. Se caso há um planejamento para definição do escopo do projeto e do produto, o mesmo é feito em conjunto com a equipe de TI ?

9. Se durante o desenvolvimento de um produto, ocorrer algum problema em relação ao prazo, a empresa tem um planejamento/plano B ?

10. Caso não tenha nenhum planejamento de produto ou projeto na empresa, sabe repassar o porque?

11. Caso a empresa utilize um planejamento, você tem acesso a esse planejamento ou a documentação do mesmo? Se não porque?

12. Na empresa existe equipes especificas de cada setor ? (Ex: equipe de testes, equipe de desenvolvimento).

13. O que mais afeta uma equipe de TI, considerando todos os profissionais envolvidos no desenvolvimento de um projeto?

14. Na sua opinião, o que pode ser melhorado no processo de definição de um produto para que o projeto e a equipe não sofram com problemas do tipo stress, retrabalho, requisito mau especificado entre tantos outros ? Uma metodologia base poderia auxiliar nesse processo ?